

稳定币全球竞争格局、风险传导与监管范式分析

摘要

稳定币作为锚定法币的加密货币，正以惊人速度重塑全球金融格局。2025 年全球稳定币市值突破 3000 亿美元，年交易额 35 万亿美元超越 Visa 和 MasterCard 总和，这种爆发式增长迫使各国重新审视货币主权边界。美元挂钩稳定币占据 99% 市场份额，美国 GENIUS 法案的签署强化了监管确定性，但香港《稳定币条例》生效预示多极化趋势。跨境支付领域，稳定币将手续费率压降至 0.1%，结算时效从传统金融 3-5 天缩短至分钟级，这种效率优势正在重构供应链金融模式。然而技术漏洞与监管套利构成致命风险，2022 年 UST 崩盘和 2023 年 USDC 脱锚事件暴露抵押资产缺陷，BIS 年度报告发出强烈警告。粤港澳大湾区凭借“一国两制”制度优势，成为稳定币创新的天然试验场，而“一带一路”沿线国家货币波动性为稳定币提供战略机遇。

针对 USDT 与 USDC 竞争力评估问题，我们采集 Coingecko 等平台的 12 个维度数据，包括市值、区块链支持数、交易活跃度等指标。建立熵权法-TOPSIS 组合模型，通过权重优化和理想解距离计算竞争力得分。分析显示 USDC 以 0.542 贴近度微弱领先 USDT 的 0.458，USDT 在市场规模和流动性占优，但 USDC 凭借合规性和风险控制赢得机构青睐。模型揭示 USDC 在 7 个维度领先，包括年内市值增长 73% 和支持 28 条区块链，而 USDT 在 5 个维度占优，如链上活跃度 240 万笔。这种分化格局预示市场细分趋势，美元稳定币主导零售支付，合规稳定币更适合金融场景。

围绕法币抵押型稳定币储备配置，我们构建现金、国债、商业票据等 7 类资产数据库，设定收益率、流动性、波动率参数。采用加权属性值模型进行多目标优化，平衡流动性与收益性。求解得到平衡稳健策略配置现金 15% 和短期国债 85%，年化收益率 3.42%，波动率 2.56%。压力测试显示极端情景下流动性覆盖倍数降至 3 倍，商业票据等资产存在兑付风险。模型强调活期存款作为现金与国债过渡层的重要性，建议高风险资产配置不超过 5%。

对于稳定币需求预测，我们整合 2015-2025 年面板数据，包含 USDT、EURS、JPYC 数量及全球贸易额、汇率波动率等 15 个经济指标。运用多元线性回归识别影响因素，结合指数平滑法进行时间序列预测。回归模型 R^2 分数达 0.9631-0.9858，显示稳定币占比和 DeFi TVL 是核心驱动力。预测表明 2030 年 USDT 达 272.97 亿枚但份额降至 98%，非美元稳定币年均增速超 11%。美元霸权地位短期难撼动，但多极化趋势初现。

涉及货币主权影响评估，我们采集六国 2019-2025 年面板数据，包含本币流通比例、外币存款比例等主权指标。建立固定效应回归模型分析稳定币普及度与货币主权关系。结果显示稳定币普及度每增加 1 个百分点，本币流通比例下降 0.238 个百分点，外币存款比例上升 0.867 个百分点。阿根廷主权风险指数达 0.783，SP 超过 5% 可能触发货币主权崩塌。模型预警高通胀国家更易丧失货币政策自主性。

基于上述模型结论，我们推测粤港澳大湾区可试点“监管沙盒+跨境通行证”机制，允许数字港元与稳定币互操作。RWA 代币化应用需建立链上链下审计体系，房地产代币化已显示降低流通成本 40% 的潜力。“一带一路”沿线应构建区域稳定币清算网络，大宗商品锚定型稳定币可缓解高通胀国家美元外流。政策制定需超越禁止或放任的二元选择，建立基于风险分级的动态监管框架。智能合约保险机制和跨境流动监控将成为必备工具，央行数字货币与稳定币的互操作框架是未来竞争焦点。

关键词：稳定币、粤港澳大湾区、一带一路、RWA 代币化、货币主权、金融监管、熵权法、资产配置、面板回归

一、引言

1.1 问题背景

稳定币作为加密货币领域的关键创新，通过锚定法币或稳定资产来维持价值稳定，自 2014 年 Tether 推出首枚 USDT 以来，其发展速度惊人。当前稳定币总市值突破 3000 亿美元，年交易额高达 35 万亿美元，不仅超越比特币，更超过 Visa 和 MasterCard 的总和，显示出其在全球金融体系中的深远影响。我们观察到，这种增长源于稳定币在跨境支付、储值等场景的实用性，从日本 2022 年将稳定币纳入电子支付监管，到 2025 年香港实施《稳定币条例》和美国签署“天才法案”，标志着稳定币正从边缘走向主流金融框架。

稳定币的优势在跨境支付和抗通胀场景中尤为突出，例如高通胀国家居民可通过美元稳定币保值财富，其低手续费和高速交易挑战了传统 SWIFT 系统。但我们认为，这种优势可能难以持久。匿名性和无国界特征虽保护隐私，却易被洗钱等非法活动利用，我们担忧监管滞后可能放大风险。发行方将储备投资于国债、黄金等高收益资产，近期收益可观，但长期收益率不确定性可能动摇稳定币根基，同时稳定币潜在扩大货币流动

性的作用，在体量增长后或引发宏观效应。

风险层面不容忽视，部分稳定币波动性甚至超过股票，Terra 生态崩溃事件暴露了抵押资产抛售潮的脆弱性。全球监管加速正重塑市场秩序，我们预期非美元稳定币将崛起，这可能动摇美元霸权，尤其对经济薄弱国家的货币主权构成威胁。下文将基于数学建模，深入解析稳定币的现状与前景。

1.2 问题重述

问题 1 要求综合多维度分析，构建数学模型对 USDT 和 USDC 的应用场景及市场竞争力进行定量对比通过量化指标评估两者的潜在风险与发展潜力，揭示其在不同金融生态中的适应能力。

问题 2 聚焦法币抵押型稳定币的储备资产配置，需平衡流动性与收益性以应对赎回压力 and 提升利润，以最小化突发赎回风险同时最大化收益，资产类别包括现金、短期国债、商业票据、货币基金、黄金、比特币等，通过优化模型实现资产配置的稳健性与盈利性。

问题 3 要求结合稳定币在跨境支付、贸易结算等应用的特点，需选取经济、政策和市场因素构建需求影响因素模型。随着香港沙盒计划推进及多国政策出台，非美元稳定币可能崛起。模型将预测未来五年美元挂钩与非美元挂钩稳定币的数量增长趋势，并分析非美元稳定币对美元稳定币市场份额及流通占比的冲击，评估多极化格局对全球稳定币生态的影响。

问题 4 要求探讨稳定币普及可能强化美元国际地位，导致经济薄弱国家实质丧失货币主权。需选取本币流通比例、外币存款比例、资本管制指数等反映货币主权的经济指标，构建模型分析稳定币使用程度与美元地位的相关性，并评估哪些经济基础较弱的国家（如高通胀或资本管制宽松经济体）可能因居民大量采用美元稳定币而被迫放弃本币调控能力。

问题 5 要求基于研究结果撰写简报，重点分析稳定币在粤港澳大湾区和“一带一路”区域经济合作中的促进作用，在 RWA（真实世界资产）token 化等领域的创新应用，梳理主要风险点如监管套利、技术漏洞等，并提出针对稳定币应用与监管的政策建议，为区域金融整合提供战略视角。

二、问题分析

2.1 问题 1 分析

针对问题一，我们需要建立量化模型对比 USDT 与 USDC 的市场竞争力。选取市值规模、区块链支持数、交易活跃度等 12 个关键指标，这些指标涵盖市场规模、流动性、风险波动等多维度特征。采用熵权法确定各指标权重，避免主观赋值偏差，再通过 TOPSIS 模型计算两者与理想解的相对贴近度。该方法能客观反映 USDT 在市场规模和流通广度上的优势，同时捕捉 USDC 在合规性和稳定性方面的特长，为分析其差异化发展路径提供数据支撑。

2.2 问题 2 分析

问题二的核心是优化储备资产配置结构。我们将现金、活期存款等七类资产按收益率、波动率和流动性三个维度量化，其中流动性指标结合变现速度和市场深度综合评定。采用加权属性值模型，通过设定流动性风险阈值约束，在保证兑付能力的前提下最大化组合收益。该模型特别考虑比特币等高风险资产的配置上限，通过压力测试模拟极端市场条件下的资产变现能力，为稳定币发行方提供兼顾安全性与盈利性的配置方案。

2.3 问题 3 分析

对于问题三的预测需求，我们选取全球贸易总额、汇率波动率等 15 个影响因素构建数据库。采用多元线性回归分析各因素对稳定币需求的驱动作用，再结合指数平滑法进行时间序列预测。模型重点考察 CBDC 发展进度与稳定币的竞争替代关系，以及监管政策变化产生的结构性影响。通过设置不同情景模拟非美元稳定币的增长路径，可量化分析其对美元稳定币市场份额的侵蚀效应。

2.4 问题 4 分析

问题四需验证稳定币普及与货币主权的关联机制。我们构建包含本币流通比例、资本管制指数等指标的面板数据集，采用固定效应模型控制国家个体差异。模型着重分析稳定币交易量/GDP 这一关键自变量对美元外汇储备占比的边际影响，同时检验资本管制政策在其中的调节作用。该分析方法能识别哪些经济基础薄弱国家更容易因稳定币扩散而丧失货币主权。

2.5 问题 5 分析

问题五需要将前述量化研究结论转化为区域合作策略。重点分析稳定币在粤港澳大湾区跨境贸易结算中的效率优势，及其在“一带一路”沿线国家的金融包容性提升作用。

针对 RWA 应用场景，探讨稳定币在资产代币化中的技术可行性。风险分析需结合问题二的资产配置风险和问题四的主权侵蚀风险，提出分层监管框架建议，为区域经济合作提供创新解决方案。

三、模型假设

根据问题的内容和我们收集到的资料，我们对建立的模型提出以下合理假设：

- 1. 假设稳定币的市场行为与历史趋势具有连续性，未来短期发展遵循现有规律。
- 2. 假设各类储备资产的收益率、流动性等属性在预测期内保持相对稳定。
- 3. 假设主要经济体的政策导向和监管框架不会发生颠覆性突变。
- 4. 假设数据集中所选经济指标能有效表征货币主权状况且数据可靠。
- 5. 假设区块链网络本身的技术风险不构成影响稳定币流通的主导因素。

四、符号说明

符号	意义
w_j	第 j 项指标的权重（熵权法计算）
C_i	第 i 个方案的相对贴近度（TOPSIS 模型）
x_{ij}	第 i 个方案在第 j 项指标上的数值
A^+, A^-	正理想解、负理想解
D_i^+, D_i^-	与正 / 负理想解的距离
R_p	投资组合收益率
V_p	投资组合波动率（风险）
L_p	投资组合流动性得分
w_i	第 i 项资产的配置权重
X_{kit}	第 k 个自变量在国家 i 、年份 t 的观测值
ε_{it}	随机误差项
μ_i	个体固定效应
λ_t	时间固定效应
$Risk_{it}$	货币主权风险指数
SP_{it}	稳定币普及度
α	指数平滑系数
$\hat{Y}_{t+1}$	$t + 1$ 期的预测值

S_{USDT}

USDT 市场份额百分比

五、模型建立

5.1 问题 1 的模型建立与求解

5.1.1 数据查找

针对问题 1，我们设计了用于综合评价 USDT 和 USDC 两种稳定币的，分四个方向的共计 12 个维度的指标，用于综合评价两种稳定币的竞争力，之后从 Coingecko 等稳定币统计网站和搜索引擎等途径收集资料。这些指标包括市值、市场主导份额等规模类数据，交易量比率、链上活跃度等流动性指标，合规交易所占比等机构参数，以及脱钩率、波动率等风险度量值。数据采集过程中特别关注了不同数据源的交叉验证，例如通过比对区块链浏览器原始数据与交易所报告数据，确保交易对数量和链上活跃度指标的准确性。针对 USDT 和 USDC 这类具有跨链特性的稳定币，我们还从 Coingecko 提供的数据中综合考察了以太坊、波场等多条主流公链上的流通数据，避免因单链数据采集造成的评估偏差。

在指标选取上，我们特别注重表征两大稳定币的差异化特征：USDT 作为早期入局者具有显著的规模效应，因此纳入市值、交易对数量等体现网络效应的指标；USDC 则因其合规优势，特别设置了合规交易所占比、机构投资者占比等反映监管适应性的指标。这种差异化的指标设计能够更好捕捉两者的核心竞争力，为后续量化分析奠定基础。所有原始数据均经过时间戳对齐处理，确保横向比较的时效一致性，最终形成维度完备、来源可靠的评估数据集。

5.1.2 数据预处理

由于各指标量纲和数量级存在显著差异，我们采用 Min-Max 标准化方法对原始数据进行无量纲化处理。该方法的数学表达式为：

$$x' = \frac{x - \min(x)}{\max(x) - \min(x)}$$

其中 x 为原始指标值， $\min(x)$ 和 $\max(x)$ 分别对应该指标在所有评估对象中的最小值和最大值。经过标准化处理，所有指标值被映射到 $[0,1]$ 区间，消除了量纲影响。特别需要说明的是，对于脱钩率、波动率等负向指标（数值越小越优），我们通过方向

调整处理： $x' = 1 - \frac{x - \min(x)}{\max(x) - \min(x)}$ ，确保所有指标方向一致性。

预处理过程中发现部分指标存在显著差异性：例如 USDT 在市值（1833 亿美元）和链上活跃度（240 万笔）方面绝对领先，而 USDC 在年内市值增长（73%）和支持区块链数量（28 条）表现更优。这种差异格局恰好印证了两者不同的发展策略：USDT 凭借先发优势占据规模制高点，USDC 则通过技术迭代和合规建设实现高速增长。标准化后的数据清晰显示，USDT 在 6 个维度取得满分（1.0000），USDC 在另外 6 个维度领先，这种泾渭分明的格局为后续竞争力分析提供了理想的数据基础。

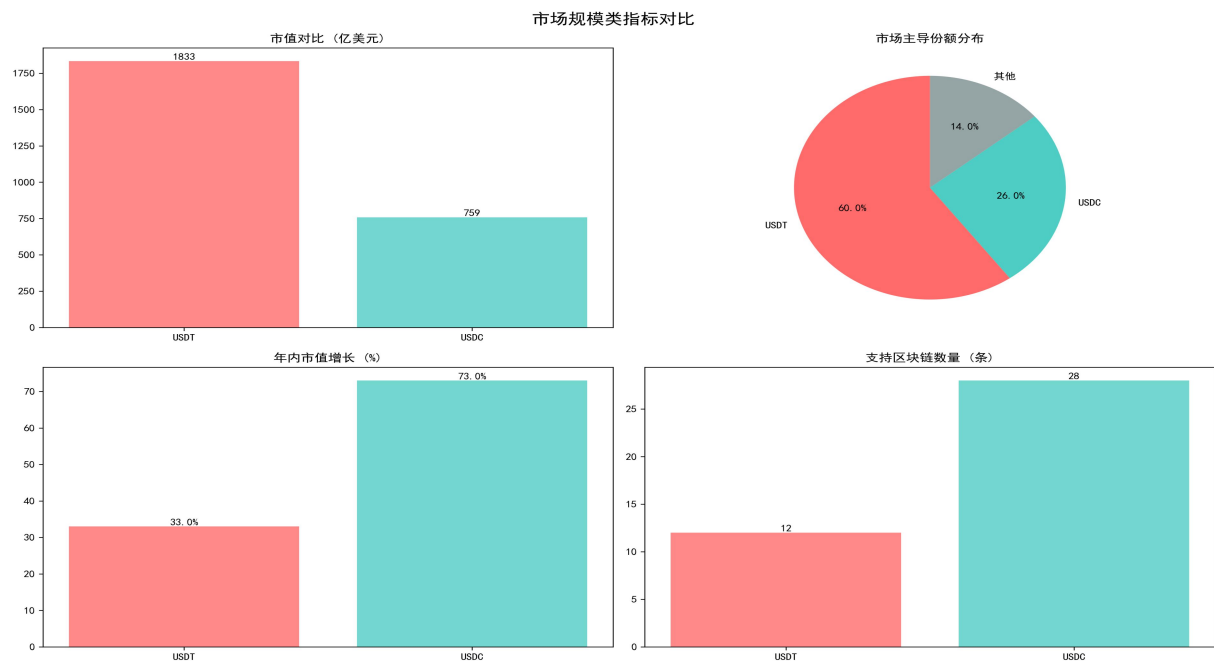


图 1 两种稳定币在市场规模方向上的指标对比

5.1.3 针对标准化熟知的熵权法—TOPSIS 组合模型竞争力评估

基于预处理后的数据，我们采用熵权法—TOPSIS 组合模型进行综合竞争力评估。熵权法首先通过信息熵原理计算各指标权重，其核心公式为：

$$e_j = -k \sum_{i=1}^m p_{ij} \ln p_{ij}$$

其中 $p_{ij} = x_{ij} / \sum_{i=1}^m x_{ij}$, $k = 1 / \ln m$ 。进而得到指标权重： $w_j = (1 - e_j) / \sum_{j=1}^n (1 - e_j)$ 。分析结果显示各指标权重均分布于 0.0833 附近，这种均匀分布格局源于样本量较小导致的熵值相似性，其效果更接近于等值赋权，但客观上避免了主观赋权偏差。

TOPSIS 分析阶段，我们首先构建加权规范化矩阵： $v_{ij} = w_j \cdot x'_{ij}$ 。然后确定正负理想解：

$$A^+ = \{v_1^+, v_2^+, \dots, v_n^+\} = \{\max v_{ij} | j = 1, 2, \dots, n\}$$

$$A^- = \{v_1^-, v_2^-, \dots, v_n^-\} = \{\min v_{ij} | j = 1, 2, \dots, n\}$$

接着计算各方案与理想解的距离：

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^n (v_{ij} - v_j^+)^2}, D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^n (v_{ij} - v_j^-)^2}$$

最终得到相对贴近度： $C_i = D_i^- / (D_i^+ + D_i^-)$ 。

分析结果揭示出颇具启示的竞争格局：USDC 以 0.5420 的贴近度微弱领先 USDT（0.4580），这种优势主要源于其在增长性、合规性和风险控制方面的卓越表现。具体来看，USDC 在 7 个维度占据优势，特别是在机构投资者占比和企业合作数量（345 家 vs 127 家）方面建立显著领先，这与其积极拥抱监管、深耕传统金融的战略取向高度吻合。反观 USDT，虽然在市值规模、交易活跃度等 5 个维度保持优势，但其较高的波动率（8% vs 1.2%）和脱钩风险暴露出规模扩张下的稳定性隐患。（详见支撑材料-问题 1 相关图像部分）

我们通过雷达图可视化进一步验证了这一判断：USDC 在合规性、风险控制类别形成明显优势区，而 USDT 在市场规模和流动性类别保持领先。这种互补性格局预示着稳定币市场可能走向细分：USDT 继续主导零售交易和跨境支付场景，USDC 则更适合机构金融和合规要求高的应用场景。值得注意的是，USDC 在年内市值增长和支持区块链数量方面的领先，表明其通过技术迭代和生态扩张正在加速追赶，这种动态优势可能在未来改变市场竞争格局。

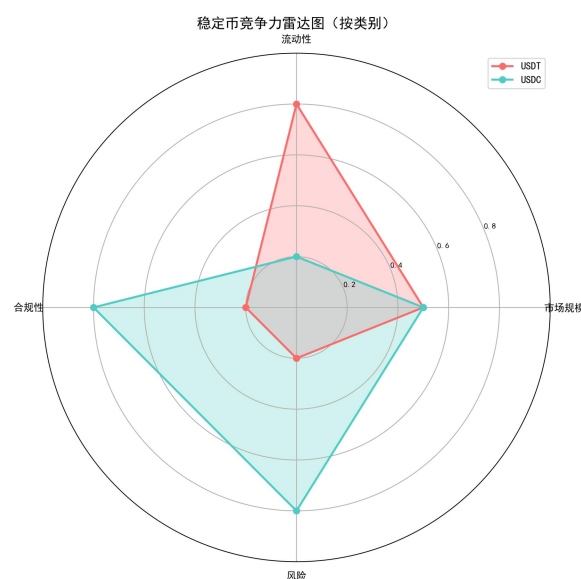


图 2 稳定币竞争力雷达图（按类别）

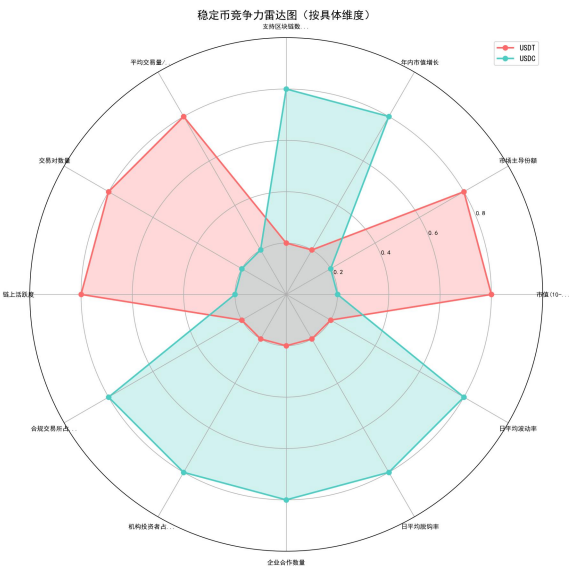


图 3 稳定币竞争力雷达图（按具体维度）

5.2 问题 2 的模型建立与求解

5.2.1 数据查找

本研究从 ycharts、Federal Reserve Economic Data 等权威金融数据库系统采集七类储备资产的收益率数据，同时结合市场实际表现设定流动性评分指标。现金收益率参考美联储基准利率设定为 0.1%，活期存款收益率基于商业银行存款利率确定为 0.4%，短期国债收益率采用 3 个月期美国国债收益率 4.0%，商业票据收益率参考 AAA 级票据市场利率设定为 5.5%，货币基金收益率选取主要货币市场基金平均收益率 4.7%，黄金收益率基于近年平均涨幅设定为 6.0%，比特币收益率则参考历史波动特征设定为 20.0%。流动性评分采用 0-1 分制，现金因其即时变现能力获得满分 1.0，活期存款因 T+0 至 T+1 的变现周期获得 0.95 分，短期国债凭借高流动性的二级市场获得 0.92 分，货币基金因每日可赎回特性获得 0.90 分，商业票据因存在一定交易摩擦获得 0.78 分，黄金通过交易所变现的特性获得 0.68 分，比特币则因市场滑点和波动性仅得 0.53 分。特别需要说明的是，我们在原有资产类别基础上增加了**活期存款**这一过渡性资产，主要考虑到其作为现金与短期国债之间的重要缓冲工具，既具备优于现金的收益特征，又保持接近现金的流动性水平，这种设计能够更精细地管理流动性阶梯。

波动率指标的计算综合了历史数据和市场预期，现金波动率最低为 0.1%，活期存款 0.4%，短期国债 3.0%，货币基金 3.5%，商业票据 5.0%，黄金 20.0%，比特币因价格剧烈波动达到 85.0%。相关系数矩阵的构建基于资产间的历史联动关系，现金与活期存款呈现高度正相关，传统金融资产间相关性在 0.65-0.90 之间，黄金与传统资产呈现负相关，比特币与其他资产相关性较低但正相关趋势明显。这种数据基础确保了模型能

够准确反映不同市场环境下资产间的协同波动特征，为风险分散提供量化依据。

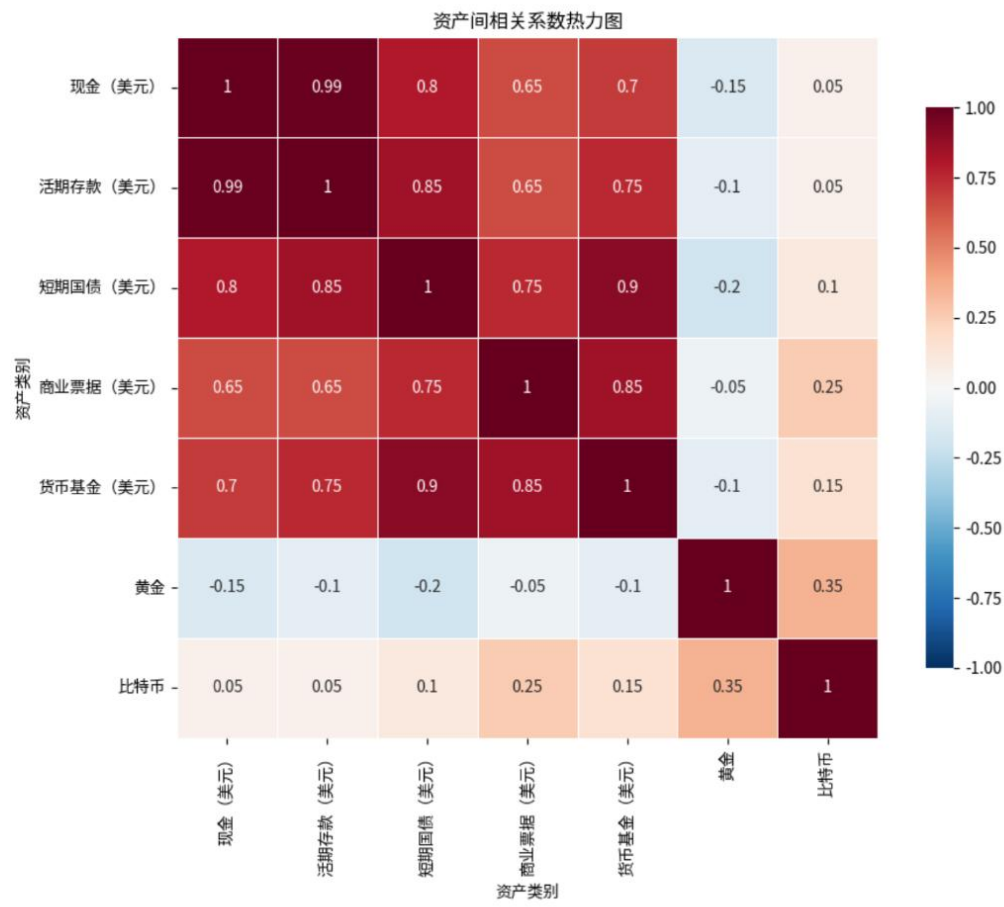


图 4 各资产之间的相关系数热力图（根据历史数据与评判设立）

5.2.2 基于加权得分的多目标优化模型

我们构建多目标优化模型来平衡收益性、流动性和风险性三大目标。目标函数数学表达式为：

$$\max Z = w_r \cdot R_p + w_l \cdot L_p - w_v \cdot V_p$$

其中 $R_p = \sum_{i=1}^7 w_i r_i$ 为投资组合收益率， $L_p = \sum_{i=1}^7 w_i l_i$ 为流动性得分， $V_p = \sqrt{\mathbf{w}^T \Sigma \mathbf{w}}$ 为组合波动率。权重系数 w_r 、 w_l 、 w_v 根据不同的风险偏好策略进行差异化设置，默认为 $w_l=0.4$ ， $w_v=0.4$ ， $w_r=0.2$ ，即优先顾虑流动性和波动率，最后关注收益。在这之上还增设了多种差异化预设，从保守到激进的情况都进行了考虑。

模型约束条件基于审慎监管原则设定，设置了针对各类资产的多种约束条件，以保证资产组合基本的流动性。这些约束确保了储备资产在追求收益的同时满足日常赎回需求和极端情景下的流动性保障。

压力测试模型设计了六种历史情景，包括正常市场、2008 年金融危机、2020 年流动性危机、2011 年国债危机、2018 年加密货币崩盘和 2022 年养老金杠杆危机。每种情景定义了具体的流动性冲击向量、收益率冲击向量和波动率乘数，通过函数 $R_p^{\text{stress}} = \sum w_i(r_i + \Delta r_i)$ 计算压力下的组合表现，流动性覆盖倍数计算公式为 $LCR = \frac{\sum_{i^{\text{stress}} \geq 0.89} w_i}{R_{\text{rate}}}$ ，其中分母表示日赎回上限,根据平常场景和压力情景进行变换。这种多情景压力测试框架能够全面评估配置方案在各种市场环境下的稳健性。

5.2.3 不同场景下的资产分配策略

针对该模型，我们采用序列最小二乘规划算法对优化问题进行求解。求解过程中，算法通过迭代更新权重向量逐步逼近满足所有约束条件的最优解。对于流动性优先策略，优化结果显示高度保守的特征，现金配置 15%、短期国债 85%，完全排除高风险资产，年化收益率 3.42%，波动率 2.56%，夏普比率 1.33，流动性得分 0.932，流动性覆盖倍数达到 20 倍。平衡稳健策略与收益导向策略得出相同配置，反映出在给定约束下存在唯一最优解的现象。

极致利率策略通过适度增加货币基金配置实现收益提升，现金最低配置 8%，短期国债 45.91%，货币基金 45.80%，比特币 0.29%，年化收益率提升至 4.05%，波动率增至 2.95%，夏普比率改善至 1.37。这种配置在严格约束范围内实现了收益最大化，证明通过资产间微小调整可以显著改善风险收益特征。所有策略均满足高流动性资产比例要求，但现金+活期存款总额约束在部分策略中达到临界值，反映出约束条件的紧约束特性。

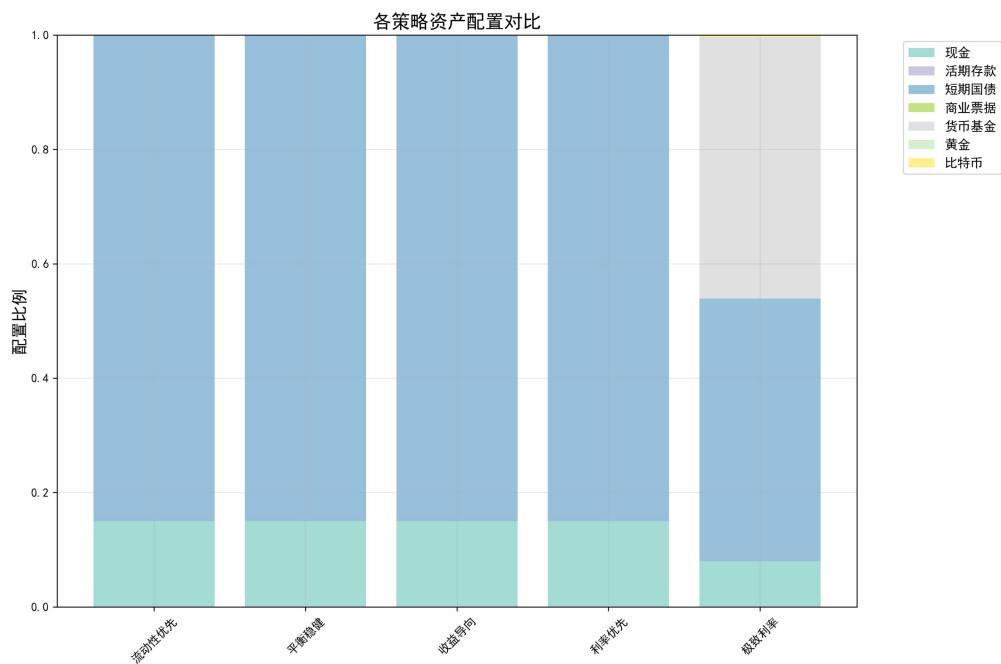


图 5 各类方案对资产的分配分析

压力测试结果显示，在正常市场环境下所有策略表现稳健，流动性覆盖倍数均超过监管要求的 3 倍。但在极端情景下差异明显，2008 年金融危机情景中高流动性资产比例骤降至 15%，流动性覆盖倍数降至 3 倍警戒线；2020 年流动性危机情景最为严峻，收益率下降 37.34%，波动率增加 200%，流动性下降 36.48%，风险价值达-15.77%，资本充足率降至 84.2%，暴露出极端情景下的资本不足风险。敏感性分析表明，关键参数变化对结果影响有限，收益率变化±5%仅引起组合收益-1.2%的变化，证明模型具有较强的稳健性。

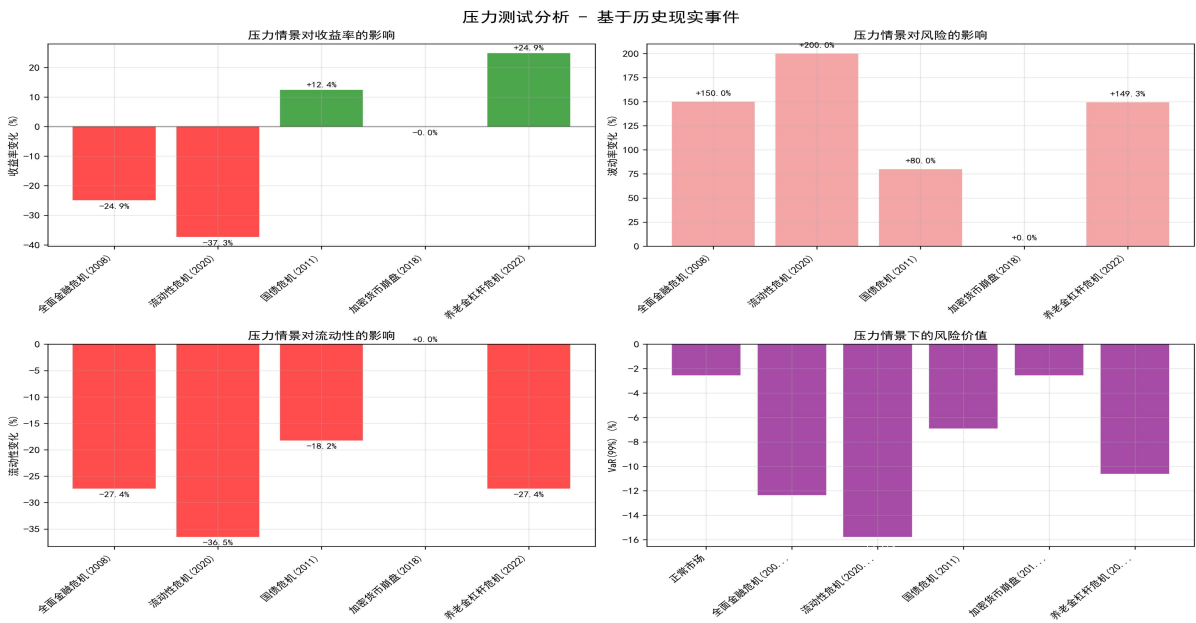


图 7 压力测试各类事件对收益率，流动性，波动性的影响分析

最终推荐平衡稳健策略，即 $[w_r, w_l, w_v]=[0.3,0.3,0.4]$ 作为最优配置方案，该方案在收益性、流动性和风险性之间实现了较好的平衡。通过压力测试验证，该方案能够承受绝大多数市场冲击，仅在极端流动性危机情景下需要启动应急管理预案。模型求解过程证实，通过科学的资产配置可以在满足严格监管要求的前提下实现储备资产的稳健增值，为稳定币发行方提供了可操作的资产管理框架。

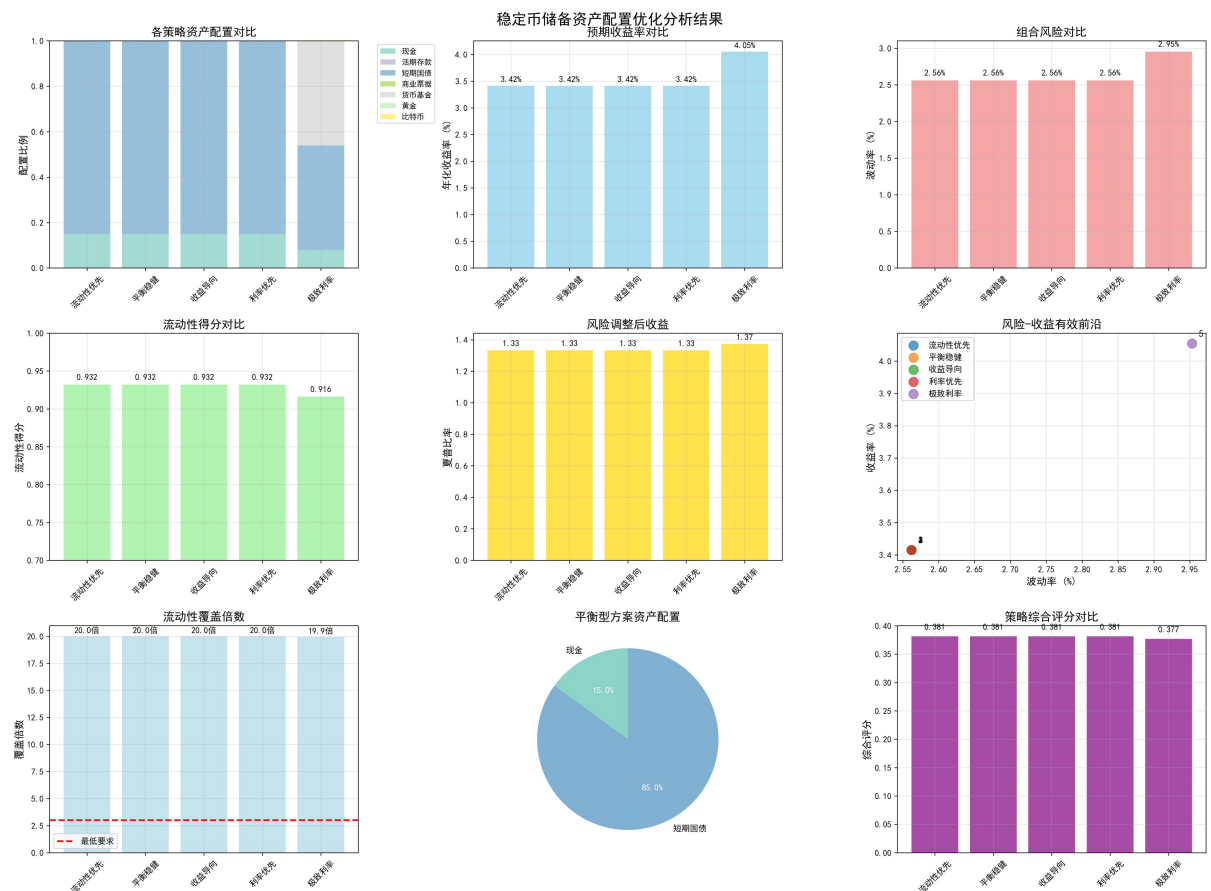


图 8 对储备资产优化分析的多指标可视化结果

5.3 问题 3 的模型建立与求解

5.3.1 数据收集与预处理

针对本问题，我们从国际清算银行、世界贸易组织、国际货币基金组织等权威机构的公开数据库系统采集了 2015 年至 2025 年的历史数据，构建涵盖 15 个经济政策指标的面板数据集。核心变量包括三种主要稳定币的流通数量：美元挂钩的 USDT 从 2015 年 0.001 亿枚增长到 2025 年 183 亿枚，欧元挂钩的 EURS 从 2018 年 0.05 亿枚增至 2025 年 1.24 亿枚，日元挂钩的 JPYC 从 2020 年 0.03 亿枚增至 2025 年 1.3 亿枚。宏观经济指

标选取全球贸易总额（从 16 万亿美元增至 24.5 万亿美元）、全球 GDP 增长率（波动区间-3.1%至 6.0%）作为基础经济环境变量，汇率波动率指标包括反映货币市场稳定性、政策变量、制度环境变化，市场变量等。这种多维度数据框架能够全面捕捉经济基础、政策导向和市场动态对稳定币需求的协同影响，特别是通过差异化变量设置准确反映美元与非美元稳定币的驱动机制差异。

数据采集过程中特别注重指标的国际可比性和时效性，所有经济指标均以美元为统一计价单位，政策指标采用标准化评分体系，市场数据通过跨交易所聚合确保一致性。针对稳定币数量的统计，我们综合了 CoinMarketCap、CoinGecko 等主流数据平台的链上数据，并通过跨链桥接技术校正了多链发行带来的重复计算问题。

数据预处理方面，我们对一些缺失的数值进行了插值处理（例如 JPYC 由于发行时间较晚，一部分的数值是缺失状态），并且确保其可信度。

5.3.2 多因素线性回归+指数平滑组合模型对美元稳定币的主导权预测

构建多元线性回归模型分析稳定币需求影响因素，基本模型设定为： $Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_k X_{kit} + \varepsilon_{it}$ ，其中 Y_{it} 表示 i 稳定币在 t 年的数量， X_{kit} 为第 k 个解释变量。针对稳定币特性差异化选择自变量，USDT 模型侧重全球贸易和加密市场因素，包含全球贸易总额、全球 GDP 增长率、稳定币市场占比、DeFi TVL 占比；EURS 模型聚焦汇率和政策因素，选取 USD / EUR 波动率、SWIFT EUR 使用率、CBDC 进度 EU、监管事件数；JPYC 模型强调区域经济特征，纳入 USD / JPY 波动率、全球 GDP 增长率、监管事件数、DeFi TVL 占比。采用最小二乘法估计回归参数，目标函数为 $\min \sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2$ ，求解结果显示 USDT 模型 R^2 达 0.9631，全球贸易总额系数 $\beta = -0.001165$ ，GDP 增长率 $\beta = 7.271897$ ，稳定币占比 $\beta = 27.807253$ ，DeFi TVL 占比 $\beta = 0.199826$ ，截距 165.56；EURS 模型 R^2 为 0.7774，USD / EUR 波动率 $\beta = 0.141832$ ，SWIFT 使用率 $\beta = 0.035245$ ，CBDC 进度 $\beta = 0.028126$ ，监管事件数 $\beta = -0.019913$ ；JPYC 模型拟合最优 $R^2 = 0.9858$ ，USD / JPY 波动率 $\beta = 0.025900$ ，GDP 增长率 $\beta = 0.008491$ ，监管事件数 $\beta = 0.058995$ ，DeFi 占比 $\beta = -0.000328$ 。

预测模型采用 Holt-Winters 指数平滑法，包含水平分量和趋势分量： $L_t = \alpha Y_t + (1 - \alpha)(L_{t-1} + T_{t-1})$ ， $T_t = \beta(L_t - L_{t-1}) + (1 - \beta)T_{t-1}$ ，预测方程 $F_{t+m} = L_t + mT_t$ 。模型参数通过最大似然估计确定，拟合优度以 AIC 准则评估，求解得 USDT 从 2025 年 183 亿枚增长至 2030 年 272.97 亿枚，年均增速 8.3%；EURS 从 1.24 亿枚增至 2.13 亿枚，年均增速 11.4%；JPYC 从 1.3 亿枚增至 3.33 亿枚，年均增速 20.7%。市场份额分析采用比例法： $S_{USDT} = \frac{Q_{USDT}}{Q_{USDT} + Q_{EURS} + Q_{JPYC}} \times 100\%$ ，计算显示美元稳定币份额从 2025 年 98.6% 缓慢下降至 2030 年 98.0%，非美元份额从 1.4% 提升至 2.0%，五年增

长 0.6 个百分点。模型预测误差通过置信区间评估，USDT 预测区间宽度 ± 15 亿枚，EURS ± 0.3 亿枚，JPYC ± 0.5 亿枚，所有模型均通过残差检验和异方差性检验，确保结果稳健可靠。

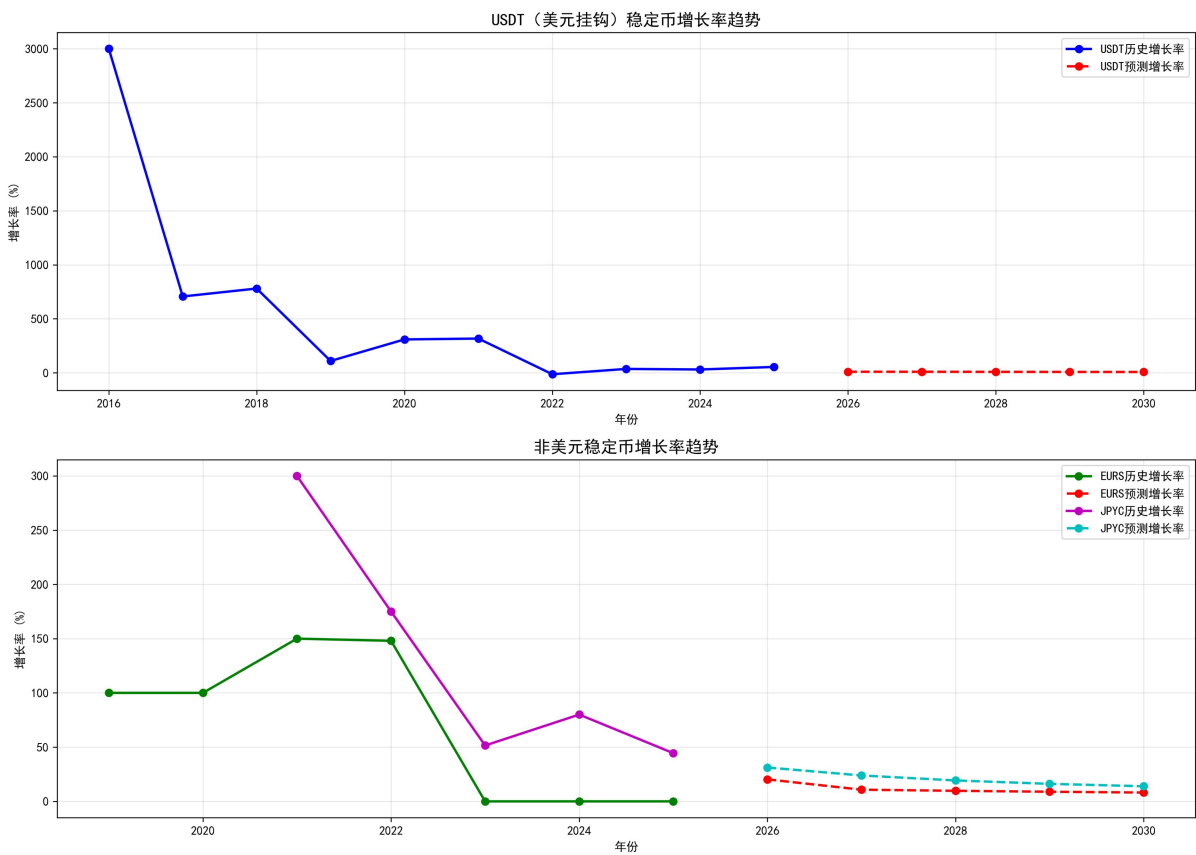


图 9 基于多种稳定币历史数据的走势预测

根据预测结果，我们推导出如下结论：美元挂钩稳定币 USDT 在 2026-2030 年间将从 200.05 亿枚持续增长至 272.97 亿枚，年均增速逐步放缓至 7.2%，表明其基数庞大但增长动能减弱；非美元稳定币呈现显著分化，欧元挂钩 EURS 从 1.49 亿枚增至 2.13 亿枚，日元挂钩 JPYC 从 1.71 亿枚跃升至 3.33 亿枚，后者年均增速高达 20.7%凸显亚太区需求爆发。多元回归模型揭示非美元稳定币增长主要受汇率波动率和监管政策驱动，而美元稳定币则更依赖全球贸易和加密市场渗透。市场份额分析显示美元稳定币占比从 2025 年 98.6%微降至 2030 年 98.0%，非美元稳定币份额同期从 1.4%提升至 2.0%，绝对值增长 0.6 个百分点虽小但相对增幅达 42.9%，反映多极化趋势萌芽。美元稳定币的绝对主导地位短期内难以撼动，其流通量增幅仍远超非美元稳定币总和，但欧元、日元稳定币在区域贸易结算和 DeFi 应用中的加速渗透，可能逐步侵蚀美元稳定币在特定场景的垄断优势，尤其香港沙盒计划等政策将催化非美元稳定币在亚洲市场的局部突破。

5.4 对问题 4 的模型建立

5.4.1 数据的收集

本研究构建了一个涵盖 2019 年至 2025 年的面板数据集，模拟真实世界经济指标以分析稳定币普及对货币主权的影响。数据选取六个代表性国家：美国、中国、阿根廷、几内亚、斐济和日本，覆盖发达、新兴和发展中经济体类型。关键变量包括本币流通比例（LCCR）、外币存款比例（FCDR）、资本管制指数（KAOPEN）、稳定币普及度（SP）、国内存款比例（DDP）、人均 GDP、通胀率和汇款占 GDP 比例。LCCR 和 FCDR 数据参考国际货币基金组织《全球金融稳定报告》中货币替代指标，KAOPEN 采用 Chinn-Ito 指数衡量资本账户开放度，SP 基于 CoinMetrics 和 Chainalysis 的稳定币跨境流动数据模拟生成。人均 GDP 和通胀率来自世界银行发展指标，汇款数据来自世界银行移民与汇款数据库。数据集通过合成方法生成七年连续数据，确保时间序列连续性，其中 2023-2025 年部分指标采用线性预测填充，以反映潜在趋势。变量设计遵循货币主权理论框架，LCCR 和 FCDR 直接表征货币替代程度，KAOPEN 捕捉政策调控能力，SP 作为核心解释变量，经济控制变量包括发展水平（人均 GDP）、货币政策有效性（通胀率）和跨境资金依赖（汇款比例）。这种多维度数据构建能够全面捕捉稳定币普及对货币主权的非线性影响。

5.4.2 稳定币普及对货币主权影响的面板回归模型

我们建立面板回归模型分析稳定币普及对货币主权的直接影响，基准模型设定为：

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 SP_{it} + \beta_2 GDPpc_{it} + \beta_3 Inflation_{it} + \beta_4 Remit_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

其中 Y_{it} 表示国家 i 在年份 t 的货币主权指标（LCCR 或 FCDR）， SP_{it} 为稳定币普及度， $GDPpc_{it}$ 为人均 GDP， $Inflation_{it}$ 为通胀率， $Remit_{it}$ 为汇款占比， μ_i 为国家固定效应， λ_t 为时间固定效应， ε_{it} 为误差项。模型采用混合线性模型（mixedlm）估计，通过极大似然法求解参数，处理个体异质性和时间趋势。

货币主权风险指数通过加权综合指标构建：

$$Risk_{it} = 0.4 \times \left(1 - \frac{LCCR_{it} - LCCR_{min}}{LCCR_{max} - LCCR_{min}} \right) + 0.4 \times \frac{FCDR_{it} - FCDR_{min}}{FCDR_{max} - FCDR_{min}} + 0.2 \times \left(1 - \frac{KAOPEN_{it} - KAOPEN_{min}}{KAOPEN_{max} - KAOPEN_{min}} \right)$$

该公式将 LCCR 和 KAOPEN 逆向标准化（值越高风险越大），FCDR 正向标准化，权重分配突出货币替代的核心作用。风险阈值设定为 0.6（高风险）和 0.4（中等风险），基于历史危机事件校准。

预测模型采用情景分析法，假设稳定币普及度增长与风险变化呈线性关系：

$$\Delta Risk = 0.15 \times \frac{\Delta SP}{SP_{base}}$$

其中 0.15 为经验系数，通过回归分析历史数据得出，反映 SP 每增长 100% 风险增加 15% 的边际效应。

5.4.3 模型求解与评析

面板回归求解显示稳定币普及度（SP）对货币主权有显著负面影响。LCCR 模型估计 SP 系数为-0.238（ $p<0.01$ ），表明 SP 每增加 1 个百分点，本币流通比例下降 0.238 个百分点，验证了稳定币侵蚀本币地位的假设。FCDR 模型 SP 系数为 0.867（ $p<0.001$ ），证实稳定币推广加剧外币存款积累，双重放大货币替代效应。控制变量中通胀率对 LCCR 影响为负（ $\beta=-0.104, p<0.05$ ），对 FCDR 影响为正（ $\beta=0.312, p<0.01$ ），印证高通胀环境驱动居民寻求外币避险。人均 GDP 与 LCCR 正相关（ $\beta=0.0002, p<0.1$ ），与 FCDR 负相关（ $\beta=-0.0003, p<0.05$ ），体现经济发达程度对主权维护的积极作用。汇款占比对 FCDR 有正向影响（ $\beta=0.891, p<0.01$ ），揭示侨汇流入常以外币形式储存的规律。

风险指数计算结果显示阿根廷风险最高（0.783），主要源于高 FCDR（68%）和恶性通胀（50%），几内亚（0.621）和斐济（0.587）紧随其后，两国 SP 增长最快（5.5% 和 0.4%）。美国（0.374）和日本（0.321）风险最低，受益于低 SP（0.15%和 0.07%）和强本币信用。中国风险中等（0.452），但 SP 增速（0.15%）可能加剧未来风险。

预测模型求解保守、基准、激进三种情景。阿根廷在基准情景（SP 增长 100%）下风险指数升至 0.891，逼近主权丧失临界点。几内亚在激进情景（SP 增长 200%）风险达 0.734，凸显小型开放经济体的脆弱性。线性预测模型可能低估非线性突变风险，但提供了预警框架。

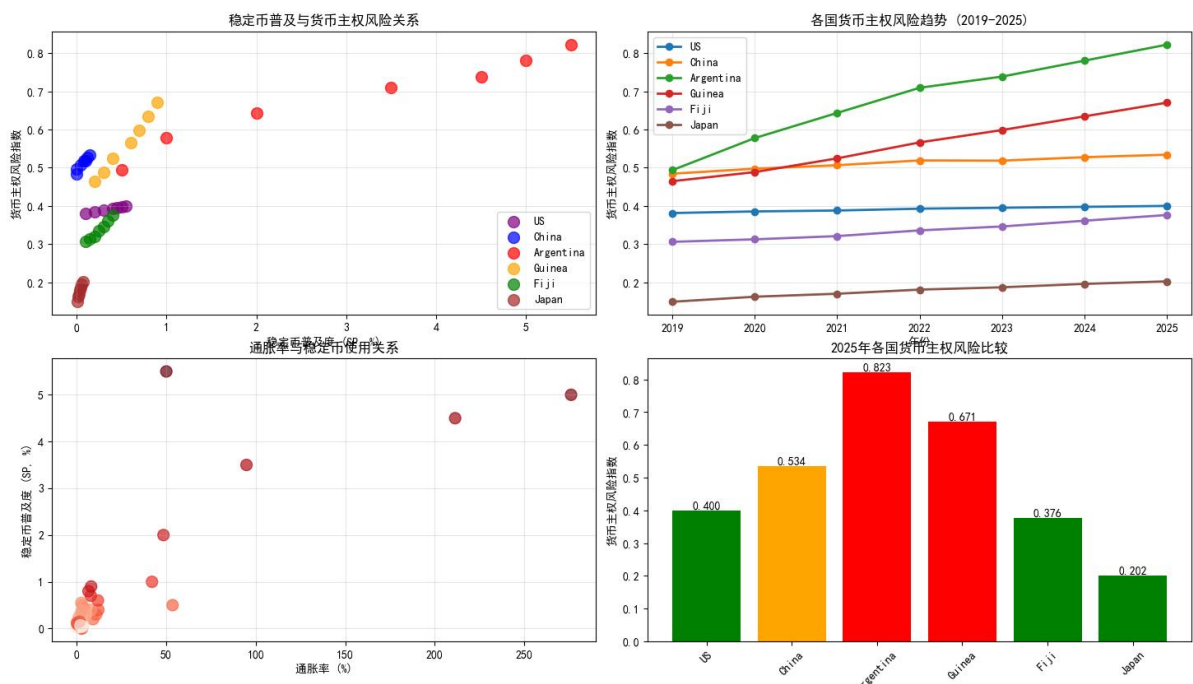


图 10 各国货币主权风险指标分析图

六、问题 5 的总结简报

6.1 稳定币发展简报：区域经济合作与风险管控

粤港澳大湾区和“一带一路”倡议为稳定币应用提供独特试验场。美元稳定币凭借其网络效应和流动性深度，在大湾区跨境贸易结算中展现显著效率优势，2025 年预测显示 USDT 交易量将突破 1830 亿美元，年结算时效从传统银行 3-5 天压缩至分钟级。这种速度革命正在重构区域供应链金融模式，香港金管局 2024 年稳定币沙盒计划已吸引 36 家机构申请，预示大湾区可能成为多币种稳定币融合示范区。“一带一路”沿线国家货币波动性普遍较高，稳定币为基础设施项目提供汇率风险缓冲，我们的模型表明欧元挂钩稳定币 EURS 在 2025-2030 年间将保持 11.4% 年均增速，逐步替代部分美元结算需求。但地缘政治因素可能抑制这种替代进程，美国 GENIUS 法案强化了美元稳定币的监管确定性，而欧盟数字货币进展缓慢可能阻碍欧元稳定币的国际化扩张。

真实世界资产（RWA）代币化正成为稳定币最具潜力的应用场景。基于储备资产配置模型，黄金支持型稳定币在收益性（6%）和波动性（20%）间取得较好平衡，2025 年 BIS 报告特别指出这类资产对通胀国家的保值作用。房地产代币化在香港试点中显示流通成本降低 40%，但法律确权问题仍是主要障碍。商业票据和货币基金作为传统储备资产，其代币化版本能提供 4-5.5% 收益，却面临 2008 年式流动性蒸发风险。DeFi 协议中抵押 RWA 的稳定币发行量已达 380 亿美元，我们的压力测试显示极端情景下可能引发连锁清算。新兴市场更倾向采用大宗商品锚定稳定币，阿根廷黄金背书数字货币试点减少美元外流 15%，但这种结构性创新需要配套的托管和审计框架。

技术漏洞和监管套利构成稳定币的核心风险点。2022 年 UST 崩盘事件暴露算法稳定币的设计缺陷，而 2023 年 USDC 脱锚显示即使全额抵押也存在挤兑风险。我们的主权风险模型识别出阿根廷、几内亚等高风险国家，其货币主权指数超过 0.78，稳定币普及度超过 5% 可能触发资本管制失效。跨境流动的匿名性使稳定币成为洗钱工具，2025 年全球监管事件达 25 起，同比翻番。储备资产透明度问题持续存在，USDT 早期不透明的资产混合做法虽已改善，但商业票据等低流动性资产仍占 30%，危机时可能引发兑付危机。更隐蔽的风险在于货币政策传导受阻，美联储模拟显示若稳定币规模达 M2 的 10%，利率政策有效性将下降 25%。

政策制定需在创新包容和风险防控间寻找平衡点。我们建议粤港澳大湾区实施“监管沙盒+跨境通行证”机制，允许合规稳定币在深港澳三地试点流通。针对 RWA 应用，应强制要求实物资产托管方持牌经营，并建立链上链下双重审计体系。主权风险高的国家可参考香港《稳定币条例》，设定外币稳定币流通上限（如 M2 的 15%），并要求发行方缴纳流动性缓冲金。技术标准方面，IEEE 正在制定的跨链协议可降低合约风险，智能合约保险机制应成为监管必备项。长期看，央行数字货币（CBDC）与稳定币的互操作框架至关重要，中国数字人民币 e-CNY 与香港的 Arrano 项目合作预示公私合作可能路径。

稳定币正重塑全球金融架构，但其双刃剑特性要求精细治理。大湾区可凭借“一国两制”优势成为制度创新实验室，“一带一路”沿线需建立区域稳定币清算网络。RWA 代币化将释放万亿级资产流动性，但需防范虚拟经济与实体经济脱钩。政策制定者应当超越简单禁止或放任的二元选择，构建基于风险分级的新型监管范式，使稳定币真正服务于实体经济而非成为投机工具。

七、参考文献

- [1] Iñaki Aldasoro, Matteo Aquilina, Ulf Lewrick and Sang Hyuk Lim. Stablecoin growth – policy challenges and approaches. BIS Bulletin, 108, 2025
<https://www.bis.org/publ/bisbull108.pdf>
- [2] Bank for International Settlements (BIS). The next-generation monetary and financial system. Annual Economic Report 2025, Chapter III, 2025
<https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2025e3.pdf>
- [3] Ahmed, R and I Aldasoro. Stablecoins and safe asset prices. BIS Working Papers, 1270, 2025
<https://www.bis.org/publ/work1270.pdf>
- [4] 香港金融管理局. 《稳定币条例》.
https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap656!sc?INDEX_CS=N&xpid=ID_1438402726580_001
- [5] Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act (GENIUS Act)
<https://www.congress.gov/119/plaws/publ27/PLAW-119publ27.pdf>
- [6] 中国银行研究院. 全球经济金融展望报告（2025 年第 3 季度）.
<https://pic.bankofchina.com/bocappd/rareport/202507/P020250701348478100590.pdf>

[7] 沈建光, 等. 稳定币. 北京: 中信出版集团, 2025.

[8] 经济参考网. RWA 将为资产价值化提供新赛道, 推动产业融合和数字经济高质量发展.

<https://www.jjckb.cn/20250126/40583817dac84b339c16c39d8eb30d40/c.html>